

MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

Sistema Fotovoltaico Aislado (Off-Grid)

*Panel Solar 330 W • Controlador de Carga 100 A • Batería LTH AGM 12V/100 Ah
• Inversor Easun Power 3000 W*

Enfocado a la refrigeración de alimentos en comunidades rurales de Baja California Sur.



Autores:

Angel Fernando León Vallejo
Zoila Estrella Beltran Orantes
Soren Santiago Sandoval Sánchez
Santiago Soto Espinoza
José Eduardo Soto Loeza
Jose Luis Zuñiga Medina

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento, operación segura y mantenimiento del prototipo de sistema fotovoltaico aislado (Off-Grid) desarrollado con el objetivo de cubrir la necesidad de refrigeración y conservación de alimentos en comunidades rurales de Baja California Sur (BCS).

El sistema opera de forma completamente independiente de la red eléctrica pública, almacenando la energía solar captada en un banco de baterías para su posterior consumo.

La presencia de voltajes y corrientes peligrosas tanto en corriente continua (CC) como en corriente alterna (CA) hace indispensable la correcta comprensión y aplicación de este manual.

AVISO IMPORTANTE

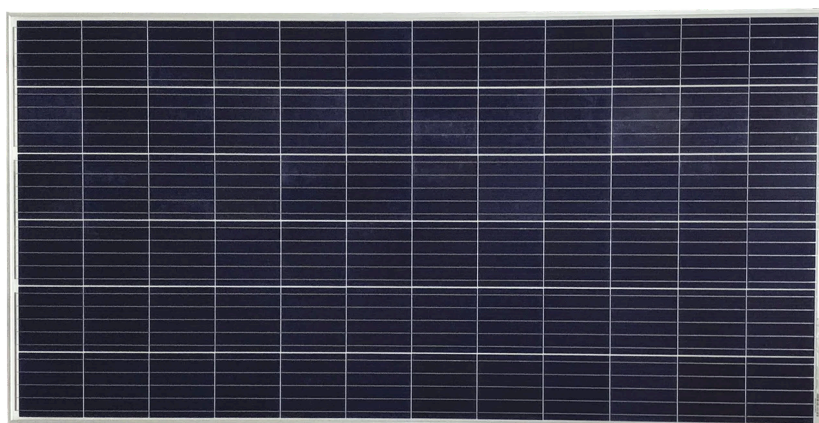
Lea este manual completo antes de operar, manipular o dar mantenimiento al sistema.

Conserve este documento en un lugar accesible para todo el personal autorizado. Ante cualquier anomalía, consulte a un técnico certificado antes de intervenir.

2. Especificaciones Técnicas del Sistema

A continuación se presentan las especificaciones técnicas reales de los componentes del prototipo instalado.

2.1 Panel Solar — 330 W



Parámetro	Valor
Potencia máxima (Mp)	330 Wp
Tensión en circuito abierto (Voc)	46.45 V

Parámetro	Valor
Corriente de cortocircuito (Isc)	9.36 A
Tensión en punto de máxima potencia (Vmp)	37.65 V
Corriente en punto de máxima potencia (Imp)	8.89 A
Tensión de sistema	12 / 24 V CC

Riesgo eléctrico — Panel Solar

El panel puede llegar a generar hasta 45 V CC

Para desactivar temporalmente el panel durante el mantenimiento, cubra su superficie con una lona opaca.

NUNCA trabaje en el cableado de CC del panel sin cubrirlo primero.

2.2 Controlador de Carga



Parámetro	Valor
Tensión regulada (RV)	12 V / 24 V CC
Corriente máxima de carga (RC)	100 A
Tensión máxima de entrada FV	46 V
Potencia máx. FV a 12 V	1,200 W
Potencia máx. FV a 24 V	2,400 W

Secuencia obligatoria de conexión del controlador

AL CONECTAR: 1) Baterías → 2) Paneles → 3) Cargas
AL DESCONECTAR: 1) Cargas → 2) Paneles → 3) Baterías
Invertir esta secuencia puede dañar irreversiblemente el controlador.

2.3 Batería — LTH AGM L-31T-825



Parámetro	Valor
Modelo	LTH AGM L-31T-825
Voltaje nominal	12 V
Capacidad (C20)	100 Ah
CCA (Corriente de arranque en frío)	825 A
CR (Capacidad de reserva)	200 min
Tecnología	AGM (Absorbent Glass Mat) — sellada, sin mantenimiento de agua
Rango de voltaje de carga	14.4 V – 14.8 V (absorción) 13.6 V – 13.8 V (flotación)
Voltaje mínimo de descarga recomendado	11.8 V – 12.0 V (no superar 80% DOD)

Batería AGM — Características de seguridad

La tecnología AGM es sellada y no requiere rellenar electrolitos. NO intente abrirla. Aunque produce menos gas que las baterías inundadas, sigue emitiendo hidrógeno en sobrecarga. Ventile el área.

La capacidad de 825 A CCA significa que un cortocircuito puede liberar energía capaz de fundir cables y provocar incendios.

2.4 Inversor — Easun Power Onda Senoidal Pura 3000 W



Parámetro	Valor
Marca / Modelo	Easun Power — Onda Senoidal Pura con Protección LED
Potencia nominal continua (Pnom)	1,500 W
Potencia pico máxima (Pmax)	3,000 W
Tensión de entrada CC	12 V DC
Tensión de salida CA	110 V / 120 V CA $\pm$ 10% (99 V a 121 V)
Frecuencia de salida	60 Hz
Forma de onda de salida	Senoidal pura — compatible con todo tipo de cargas
Eficiencia de conversión	> 95%
Ventilador de refrigeración	Inteligente: arranca $\geq$ 45°C, se detiene $\leq$ 45°C
Indicación de estado	LEDs de protección (sobrecarga, baja batería, falla)
Protecciones integradas	Sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, sobrecalentamiento, polaridad inversa, baja tensión
Temperatura de operación máx.	< 50 °C

Límites de operación — Easun Power 3000 W (1500 W continuo)

La potencia continua máxima es 1,500 W, superar este límite de forma sostenida activa la protección por sobrecarga.

Los 3,000 W (pico) están disponibles solo en arranques brevísimos de motores (< 1 segundo). No es potencia continua.

A 12 V de entrada, una carga de 1,500 W demanda aprox. 130 A a la batería: use cable de sección mínima de 35 mm².

Si los LEDs de protección se activan: apague el inversor, desconecte todas las cargas, espere 30 s y reinicie.
El ventilador puede encenderse y apagarse automáticamente — es funcionamiento normal, no indica falla.

2.5 Portafusible de Corriente Continua (CC) Este componente es vital para la seguridad, ya que protege el cableado y el controlador ante un cortocircuito en el banco de baterías.

Parámetro	Valor
Tipo de dispositivo	Portafusible de potencia para montaje en riel DIN
Capacidad del fusible	100 A (tipo ANL o de alta capacidad)
Ubicación	Instalado en el cable positivo (+) entre la batería y el controlador
Función principal	Protección contra cortocircuitos y prevención de incendios
Tensión de salida CA	110 V / 120 V CA $\pm$ 10% (99 V a 121 V)

2.6 Tablero de Distribución y Salida de CA El tablero centraliza las protecciones de la corriente que sale del inversor hacia tus aparatos.

Parámetro	Valor
Gabinete	Centro de carga para 2 unidades (riel DIN)
Protecciones	2 Interruptores termomagnéticos (Breakers) de 20 A
Conector de salida	Contacto doble polarizado con terminal de tierra
Función principal	Control de encendido/apagado y protección térmica de cargas

3. Lista de Materiales del Sistema

A continuación se detalla la lista completa de materiales utilizados en el prototipo con sus costos actualizados:

Material	Cantidad	Precio (MXN)
Tabla de madera (1 x 2 x 6 in)	1	\$42.00
Tabla de madera (1 x 30 x 30 in)	1	\$200.00
Tabla de madera (1 in x 1 m x 0.40 m)	1	\$50.00
Ángulo de acero	1	\$240.00
Panel Solar 330 W	1	\$500.00
Batería LTH AGM L-31T-825 12 V	1	\$10,000.00
Inversor de Corriente 1500 W	1	\$1,500.00
Tubería PVC Gris (¾ in x 3 m)	1	\$113.00
Cable Calibre 12 negro (5 m)	1 rollo	\$150.00
Cable Calibre 12 verde (5 m)	1 rollo	\$150.00
Cable Calibre 12 blanco (5 m)	1 rollo	\$150.00
Contacto doble	2	\$40.00
Roseta de cerámica	3	\$100.00
Centro de carga	1	\$255.00
Interruptor Termomagnético 20 A	2	\$240.00
Interruptor sencillo 2 vías	2	\$55.00
Interruptor sencillo 3 vías (1 pz)	1	\$150.00
TOTAL		\$14,055.00

4. Medidas de Seguridad Generales

PELIGRO — RIESGO ELÉCTRICO

El panel solar genera electricidad en todo momento en que haya luz, incluso con cielo nublado.

La batería LTH AGM almacena grandes cantidades de energía: un cortocircuito puede provocar arcos eléctricos, quemaduras graves e incendios.

El inversor genera 110 V CA en su salida: trate sus terminales con el mismo cuidado que un contacto de pared.

NUNCA trabaje en el sistema sin el equipo de protección personal adecuado.

4.1 Equipo de Protección Personal (EPP) Obligatorio

EPP	Especificación mínima
Guantes dieléctricos	Categoría 00 o superior (hasta 500 V CC mínimo)
Gafas de seguridad	Resistentes a impactos; protección ante proyecciones de ácido
Ropa de protección	Algodón o material ignífugo; sin fibras sintéticas que puedan arder
Calzado dieléctrico	Suela aislante certificada
Casco protector	Al trabajar en la estructura de soporte del panel (altura)

4.2 Las 5 Reglas de Oro — Seguridad Eléctrica

Aplique estas reglas en orden antes de cualquier intervención en el sistema:

1. **DESCONECTAR** — Abra todos los interruptores del circuito a intervenir.
2. **BLOQUEAR** — Use candados o etiquetas (lockout/tagout) para evitar reconexión accidental.
3. **VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN** — Use multímetro calibrado; nunca asuma que no hay voltaje.
4. **PONER A TIERRA** — En el inversor, espere 5 minutos tras apagarlo para que los capacitores internos se descarguen.
5. **SEÑALIZAR Y DELIMITAR** — Coloque avisos visibles y delimite el área de trabajo.

4.3 Prohibiciones Absolutas

QUEDA ESTRICAMENTE PROHIBIDO

- Trabajar solo en el sistema. Siempre debe haber al menos un acompañante capacitado.
- Trabajar en condiciones de lluvia, humedad extrema o tormenta eléctrica.
- Invertir la polaridad (+/-) de baterías, paneles o controlador.
- Cubrir, sombrear o dañar los paneles solares.
- Sobrecargar el inversor más allá de 1,500 W de forma continua.
- Cortocircuitar los terminales de la batería con herramientas metálicas.
- Fumar o generar chispas cerca de la batería (emite hidrógeno residual en sobrecarga).
- Modificar o sustituir componentes sin autorización técnica escrita.
- Permitir el acceso al sistema a personas no autorizadas o menores de edad.

5. Operación del Sistema

5.1 Verificación Previa a la Puesta en Marcha

Antes de encender el sistema cada vez que haya sido intervenido, verifique:

- Conexiones de CC (panel → controlador → batería) firmes y sin oxidación.
- Polaridad (+/-) correcta en todas las conexiones de la batería y el panel.
- No haya objetos metálicos sobre la batería ni herramientas sin aislamiento cerca.
- El inversor esté en posición OFF antes de energizarlo.
- Las protecciones del centro de carga (interruptores termomagnéticos 20 A) estén en posición abierta.

5.2 Procedimiento de Puesta en Marcha

6. Cerrar el interruptor de CC entre el panel solar y el controlador de carga.
7. Cerrar el interruptor de CC entre la batería y el controlador de carga.
8. Verificar en el display del controlador: estado de carga (SOC) y ausencia de alarmas.
9. Encender el inversor (posición ON).
10. Verificar voltaje de salida CA con multímetro: debe estar entre 99 V y 121 V ($110\text{ V} \pm 10\%$).
11. Cerrar los breakers de distribución del centro de carga para energizar los circuitos.

Indicadores de operación normal

- Controlador: indicador de carga activo, tensión de batería entre 12.0 V y 14.8 V, sin alarmas.
- Inversor: indicador verde, salida entre 99 V – 121 V CA a 60 Hz.
- Batería LTH AGM: voltaje $\geq 12.0\text{ V}$ en reposo; no operar con voltaje $< 11.8\text{ V}$.

5.3 Procedimiento de Apagado

12. Desconectar todas las cargas o abrir los breakers de distribución CA.
13. Apagar el inversor (posición OFF).
14. Abrir el interruptor de CC entre la batería y el controlador.
15. Abrir el interruptor de CC entre el panel y el controlador (si se requiere mantenimiento).

Tiempo de espera tras apagar el inversor

Espere mínimo 5 minutos antes de tocar los terminales de CC del inversor.

Los capacitores internos retienen carga que puede provocar arco eléctrico al desconectar.

5.4 Gestión de la Energía — Buenas Prácticas

- Monitorear diariamente el voltaje de la batería; no permitir que caiga por debajo de 11.8 V.
- La batería AGM de 100 Ah a 12 V almacena aprox. 1,200 Wh; con el inversor a plena carga (1,500 W) dura menos de 1 hora. Dimensione el consumo en consecuencia.
- Usar las cargas grandes (refrigerador, herramientas eléctricas) entre las 10:00 y las 15:00 h cuando el panel genera más.
- En días muy nublados, reducir el consumo al mínimo esencial para proteger la batería.
- Desconectar equipos en modo standby cuando no se usen.

6. Metodología de Pruebas y Verificación

Antes de la entrega o puesta en operación definitiva del sistema en una comunidad, deben realizarse las siguientes pruebas:

6.1 Verificación de la Señal de Salida del Inversor

- Medir con multímetro en modo CA entre los terminales de salida del inversor.
- Valor esperado: 110 V $\pm$ 10% (entre 99 V y 121 V).
- Medir frecuencia con multímetro o frecuencímetro: 60 Hz $\pm$ 1 Hz.
- Conectar una carga resistiva conocida (p.ej. foco 100 W) y verificar la operación.

6.2 Comprobación de la Potencia del Panel Solar

- Con el controlador conectado, verificar en su display la corriente de entrada desde el panel.
- A pleno sol (10:00–14:00 h), se esperan aproximadamente 8–9 A de corriente de carga.
- Comparar con los valores de placa: $I_{mp} = 8.89$ A. Diferencias > 20% pueden indicar sombras, suciedad o falla.

6.3 Evaluación del Estado de la Batería

- Con el sistema en reposo (sin carga y sin carga de panel al menos 2 horas), medir voltaje de la batería.
- Batería cargada al 100%: ~12.8 V – 13.0 V en reposo.

- Batería al 50%: ~12.2 V – 12.4 V.
- Batería < 20% de carga: < 12.0 V — requiere recarga inmediata.

6.4 Determinación del Tiempo de Autonomía

El tiempo de autonomía del sistema se calcula según la carga conectada:

Carga total (W)	Corriente CC aprox. (A)	Tiempo de autonomía aprox.
100 W	8.3 A	~9.6 horas
200 W	16.7 A	~4.8 horas
500 W	41.7 A	~1.9 horas
1,000 W	83.3 A	~57 minutos
1,500 W (plena carga)	125 A	~38 minutos

** Valores aproximados asumiendo batería al 100% y profundidad de descarga máxima del 80%.*

7. Programa de Mantenimiento Preventivo

Frecuencia	Componente	Actividad
Semanal	Sistema	Revisar display del controlador e inversor; verificar ausencia de alarmas y alarmas de baja batería.
Mensual	Panel Solar	Limpiar con agua y paño suave. Inspección visual de cables, conectores MC4 y estructura de soporte.
Mensual	Batería AGM	Revisar terminales (limpieza y apriete). Medir voltaje en reposo. Verificar la temperatura del compartimento.
Mensual	Conexiones CC	Verificar el apriete de todas las terminales de CC en controlador, inversor y centro de carga.
Trimestral	Controlador	Verificar registro de carga, calibración de parámetros de carga/descarga según batería AGM.
Trimestral	Inversor 1500 W	Limpiar rejillas de ventilación. Verificar ventiladores. Revisar conexiones CC y CA de entrada/salida.

Frecuencia	Componente	Actividad
Semestral	Estructura	Inspeccionar anclajes, tornillería, continuidad de puesta a tierra y estado del cableado PVC.
Anual	Sistema completo	Revisión integral por técnico certificado. Prueba de capacidad real de la batería. Calibración de protecciones.

8. Procedimientos de Emergencia

8.1 Incendio Eléctrico

16. NO use agua. Use el extintor Clase C (polvo químico seco o CO₂ gaseoso).
17. Desconecte el sistema desde el centro de carga SOLO si puede hacerlo sin exponerse al fuego.
18. Evacúe el área y llame a los servicios de emergencia (911).
19. No reingrese hasta que los bomberos declaren el área segura.

8.2 Contacto con Ácido (Batería AGM — electrolito absorbido)

Batería AGM y ácido

Aunque el electrolito está absorbido en la fibra de vidrio, en caso de ruptura del case puede haber exposición a ácido sulfúrico diluido.

El riesgo es menor que con baterías inundadas, pero debe tomarse en serio.

20. Enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos.
21. Retire la ropa contaminada.
22. Si hay contacto ocular: enjuague con agua limpia y busque atención médica urgente.
23. En caso de ingestión: no induzca el vómito; llame al 800-00-TOXICS o busque urgencias.

8.3 Descarga Eléctrica a Persona

24. NO toque a la víctima directamente si sigue en contacto con la fuente eléctrica.
25. Desconecte la fuente desde el centro de carga o use material no conductor (madera seca) para separar a la víctima.
26. Llame al 911 inmediatamente.
27. Si la víctima no respira y no tiene pulso, inicie RCP si está capacitado para ello.

8.4 Contactos de Emergencia

Servicio	Teléfono / Contacto
Emergencias generales (México)	911
Bomberos La Paz, BCS	612-122-1100
Cruz Roja La Paz, BCS	612-122-1111

9. Señalización Recomendada

Señal	Ubicación
PELIGRO — ALTA TENSION CC	Tablero CC, caja del controlador
BATERÍA — RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO	Sobre o junto a la batería
NO FUMAR / NO GENERAR CHISPAS	Área de la batería
PANEL ACTIVO — VOLTAJE SIEMPRE PRESENTE	Estructura del panel, caja de conexiones
ACCESO RESTRINGIDO — SOLO PERSONAL AUTORIZADO	Entrada al área del sistema
USE EPP ANTES DE MANIPULAR	Entrada al área técnica
EXTINTOR CLASE C — SOLO INCENDIOS ELÉCTRICOS	Junto al extintor
INVERSOR 1500 W — NO SOBRECARGAR	Sobre o junto al inversor